



Université Marie et Louis Pasteur
Faculté des Sciences et techniques (Besançon)

TP3 - Amplificateur en fonctionnement non-linéaire

Réalisé par :

DJALORE Napo et LOUTIS Jugurtha

Année Universitaire 2025 - 2026

Table des matières

1	Générateur de signaux carrés et triangulaires	3
1.1	Étude du trigger de Schmitt	3
1.2	Multivibrateur astable	7

But du TP

L'objectif de ce TP est d'étudier le comportement de l'amplificateur opérationnel en régime non-linéaire. Nous analysons le trigger de Schmitt pour la comparaison à deux seuils et le multivibrateur astable pour la génération de signaux.

Matériel utilisé

- Amplificateur TL081
- Résistances (variables, fixes)
- Cordons banane
- Sondes d'oscilloscope
- Oscilloscope
- Générateur de tension
- GBF
- Condensateur

1 Générateur de signaux carrés et triangulaires

1.1 Étude du trigger de Schmitt

Étude théorique

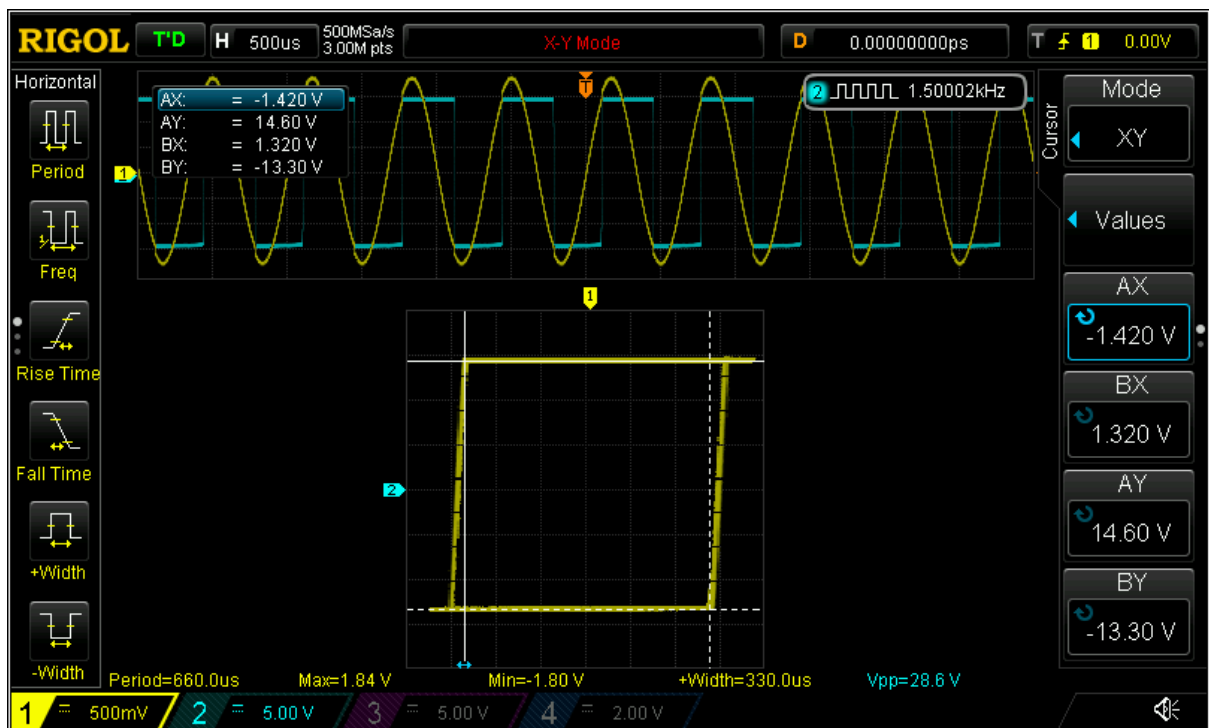
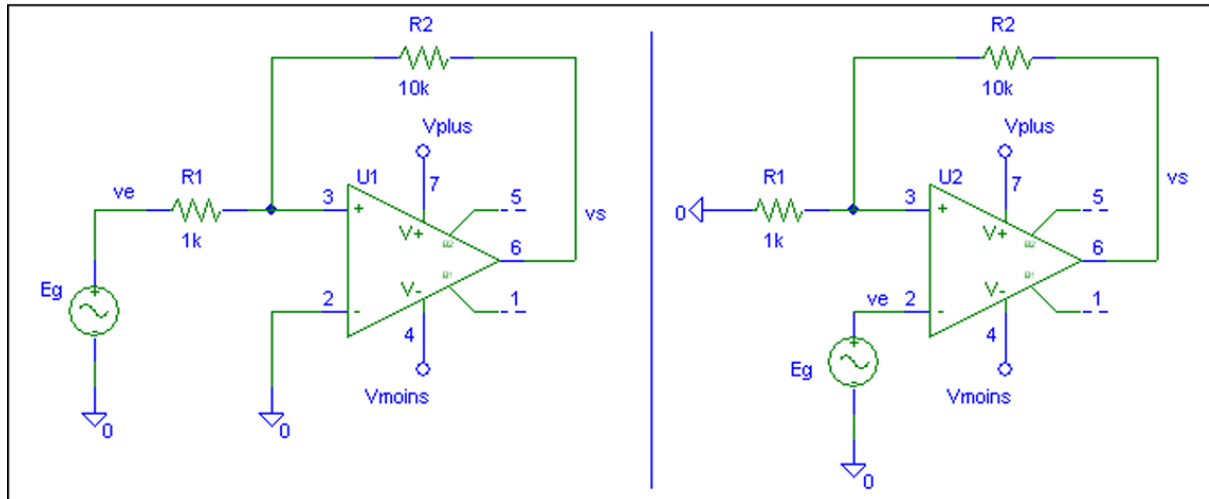


FIGURE 1 – la fonction de transfert du premier trigger de Schmitt

Pour ce montage on a : $V_H = 1,320V$ et $V_L = -1,420V$

Tester les influences de R1 et de R2 sur les tensions de seuil

Premier montage

$R=22k\Omega$

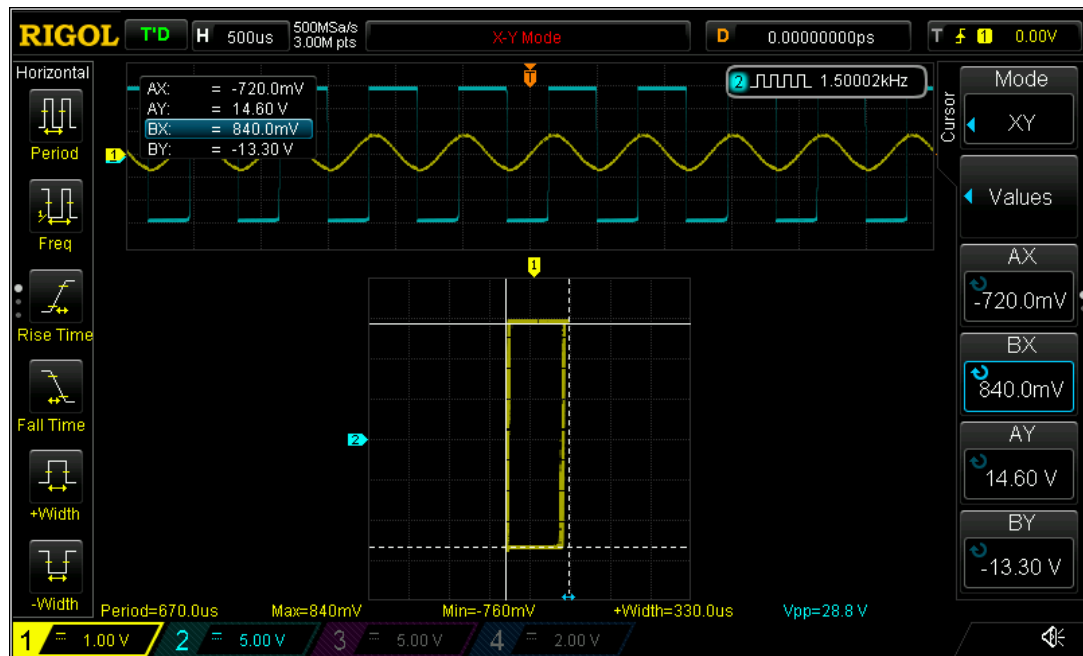


FIGURE 2 – la fonction de transfert du premier trigger de Schmitt pour $R=22k\Omega$

$V_H = 840mV$ et $V_L = -720V$

$R=5k\Omega$

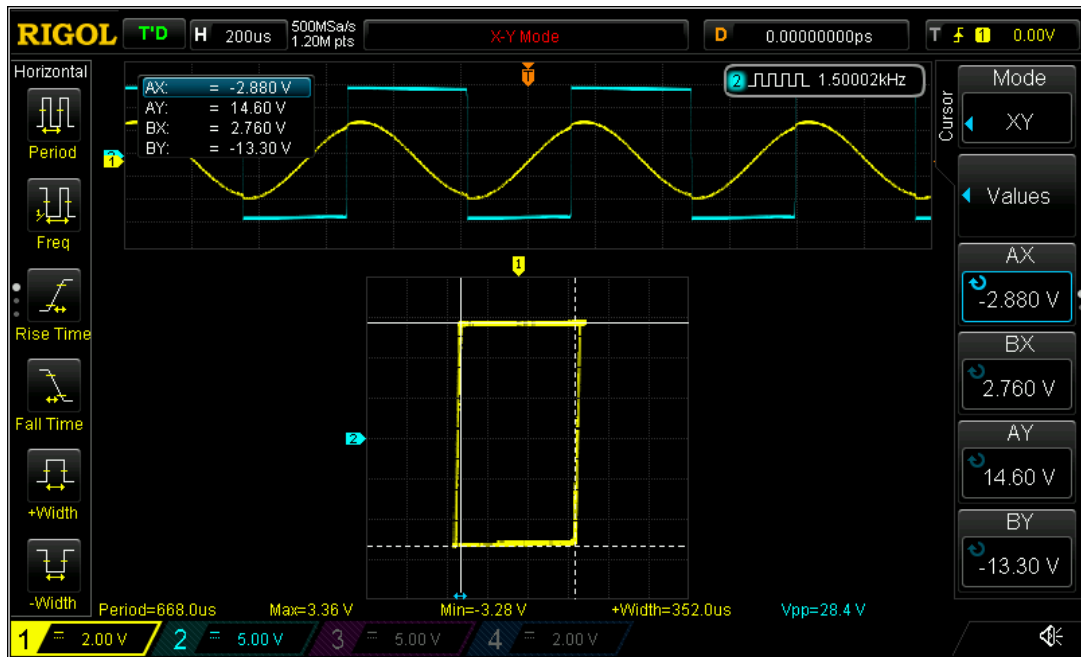


FIGURE 3 – la fonction de transfert du premier trigger de Schmitt pour $R=5k\Omega$

$V_H = 2.76V$ et $V_L = -2,88V$

- **Sens de parcours** : Le cycle est parcouru dans le sens anti-horaire car la sortie évolue en opposition avec l'entrée : lorsque V_e augmente, la sortie bascule du haut vers le bas (seuil V_H), alors que lorsqu'elle diminue, la sortie remonte (seuil V_L), formant ainsi une boucle tournant vers la gauche.
- **Influence de R_1** : Une augmentation de R_1 entraîne une augmentation proportionnelle de l'amplitude des seuils V_H et V_L , élargissant ainsi le cycle d'hystérésis.
- **Influence de R_2** : Une augmentation de R_2 provoque une diminution des tensions de seuil. Par exemple pour $R_1 = 1k\Omega$, le passage de $R_2 = 10k\Omega$ à $R_2 = 22k\Omega$ a fait baisser le seuil V_H de 1,320V à 0,840V.

Deuxième montage

$R=10k\Omega$

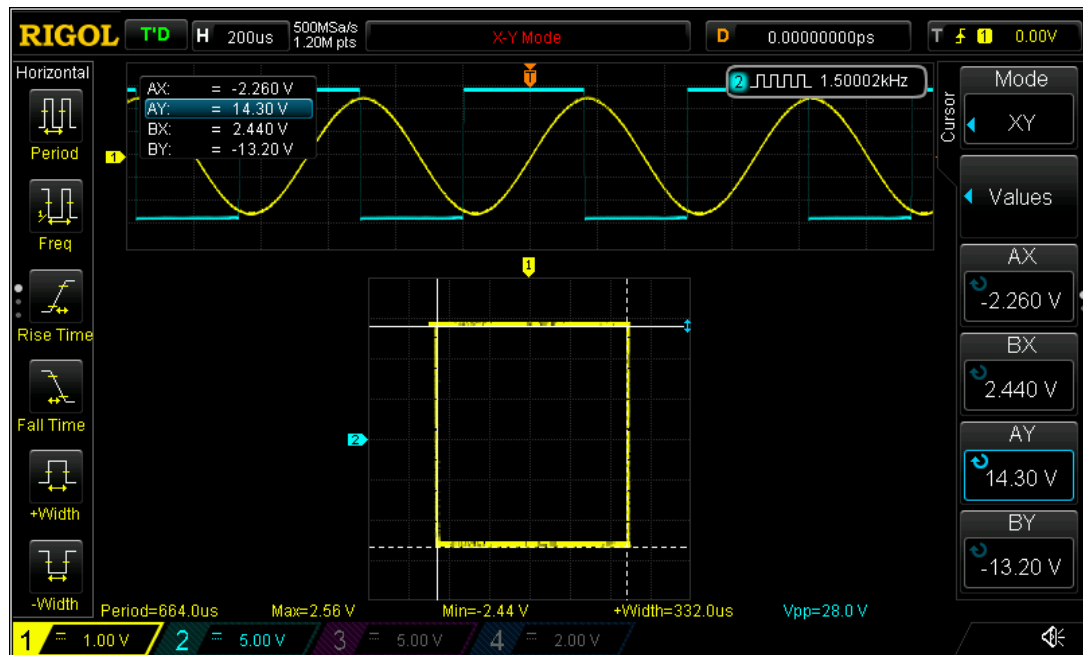


FIGURE 4 – la fonction de transfert du deuxième trigger de Schmitt pour $R=10k\Omega$

$V_H = 2.44V$ et $V_L = -2,26V$

$R=5k\Omega$

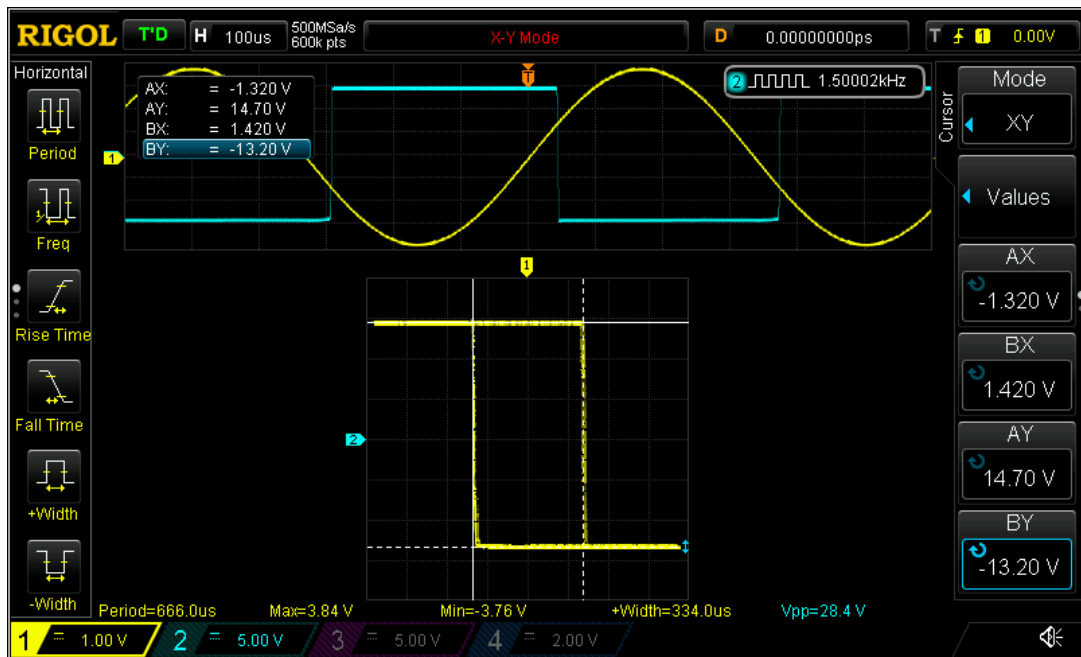
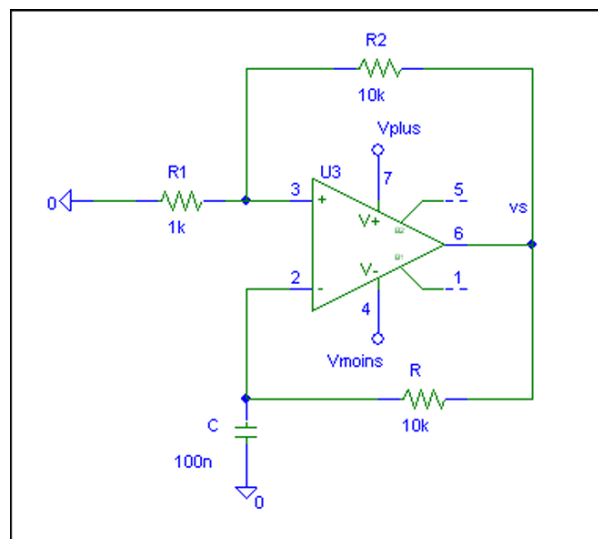


FIGURE 5 – la fonction de transfert du deuxième trigger de Schmitt pour $R=5k\Omega$

$V_H = 1,42V$ et $V_L = -1,320V$

- **Sens de parcours :** Le signal V_s est en phase avec V_e lors du basculement. Le cycle est parcouru dans le **sens horaire**.
- **Influence de R_1 :** Une augmentation de R_1 augmente les tensions de seuil.
- **Influence de R_2 :** Une augmentation de R_2 provoque une diminution des tensions de seuil.

1.2 Multivibrateur astable



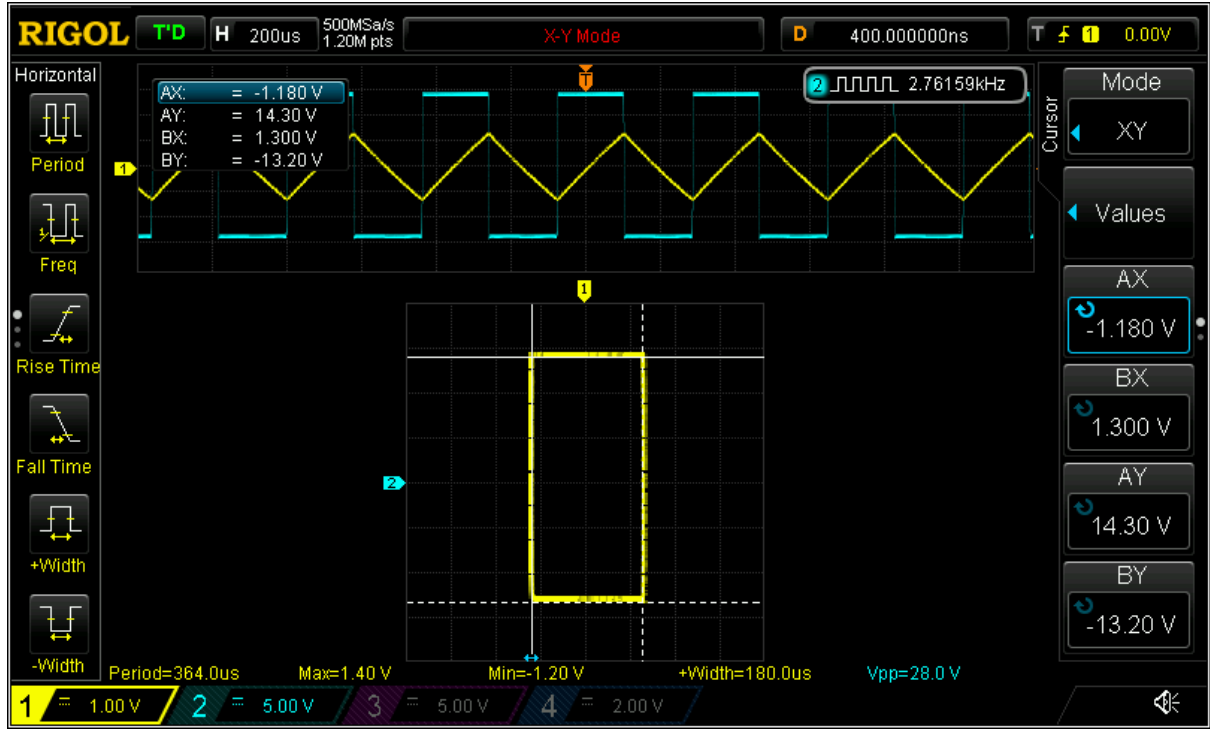


FIGURE 6 – V_s et V_c (tension aux bornes du condensateur)

$$T_{exp} = 364\mu S$$

Démonstration de formule de la période T

Le signal de sortie v_s oscille entre $+V_{sat}$ et $-V_{sat}$. Par symétrie du montage, la période totale T est égale à $2 \times t_1$, où t_1 représente la durée d'une demi-alternance (phase de charge ou de décharge).

Considérons la phase de charge où $v_s = +V_{sat}$. La tension aux bornes du condensateur $v_c(t)$ suit la loi d'évolution d'un circuit RC :

$$v_c(t) = V_{final} + (V_{initial} - V_{final})e^{-\frac{t}{RC}}$$

Pour cette phase, les conditions sont définies par le rapport de rétroaction $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$:

- **Tension finale visée** : $V_{final} = V_{sat}$
- **Tension initiale** : $V_{initial} = -\beta V_{sat}$ (seuil de basculement bas)
- **Instant du basculement** ($t = t_1$) : $v_c(t_1) = +\beta V_{sat}$ (seuil de basculement haut)

En injectant ces conditions dans l'équation de charge :

$$\beta V_{sat} = V_{sat} + (-\beta V_{sat} - V_{sat})e^{-\frac{t_1}{RC}}$$

En simplifiant par V_{sat} :

$$\beta = 1 - (1 + \beta)e^{-\frac{t_1}{RC}}$$

$$(1 + \beta)e^{-\frac{t_1}{RC}} = 1 - \beta$$

$$e^{-\frac{t_1}{RC}} = \frac{1 - \beta}{1 + \beta}$$

En appliquant le logarithme népérien ($\ln$) des deux côtés :

$$-\frac{t_1}{RC} = \ln\left(\frac{1 - \beta}{1 + \beta}\right)$$

$$t_1 = RC \ln \left(\frac{1 + \beta}{1 - \beta} \right)$$

La période totale T étant égale à $2t_1$, nous obtenons la formule finale :

$$T = 2RC \ln \left(\frac{1 + \beta}{1 - \beta} \right)$$

Le coefficient β représente **le facteur de rétroaction positive** du montage. Ainsi, β détermine l'amplitude de la tension V_c aux bornes du condensateur. Plus β est grand, plus l'écart entre les seuils est important, ce qui impose au condensateur un temps de charge plus long et diminue donc la fréquence du signal.

On a :

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{1}{1 + 10} = 0.091$$

$$T_{th} = 2RC \ln \left(\frac{1 + \beta}{1 - \beta} \right) = 2 * (10 * 10^3) * (100 * 10^{-9}) * \ln \left(\frac{1.091}{0.909} \right) = 3,65 * 10^{-4} S = 365 \mu S$$

Donc : $T_{th} \approx T_{exp}$

La concordance quasi parfaite entre la valeur mesurée (T_{exp}) et la valeur théorique (T_{th}), valide avec précision le modèle mathématique du multivibrateur astable. Ce résultat témoigne de la précision des composants utilisés (R et C) ainsi que du comportement quasi idéal de l'amplificateur opérationnel TL081 dans cette gamme de fréquences.

Tester l'influence de R, C puis R1 et R2

1. **Influence de R_1 et R_2 :** Ces deux résistances déterminent le rapport de rétroaction $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$. Ce rapport fixe les seuils de basculement βV_{sat} que la tension du condensateur V_c doit atteindre pour faire basculer la sortie V_s .

$R_2=20k\Omega$

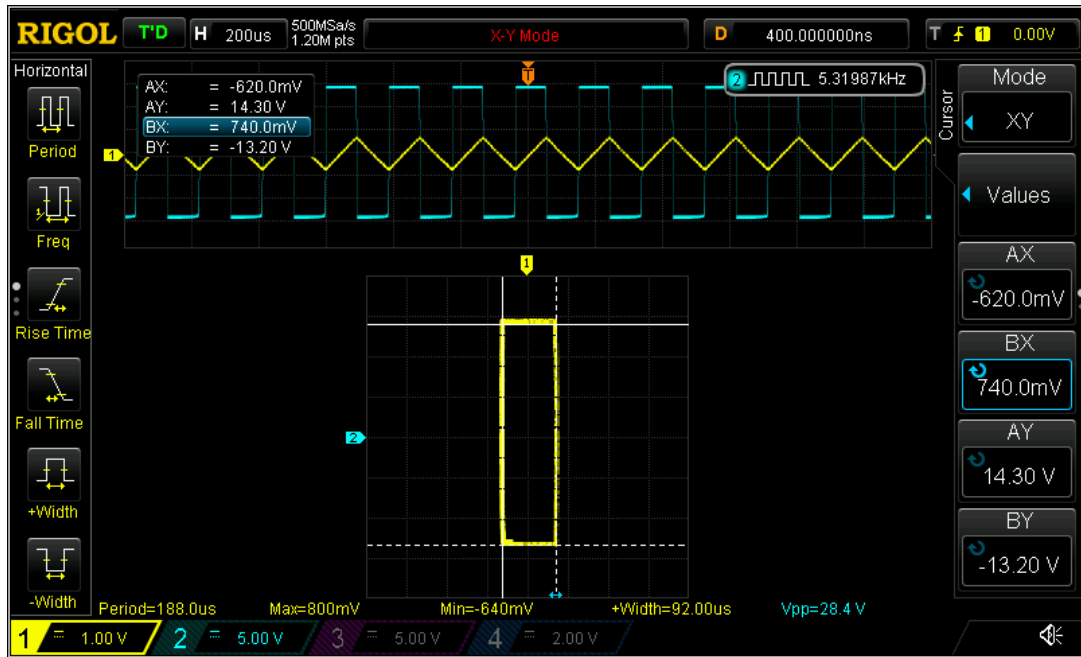


FIGURE 7 – V_s et V_c pour $R_2=20k\Omega$ et $R_1=1k\Omega$

Augmentation de $R_2(20k\Omega)$: La période diminue à $188\mu S$. Cela s'explique par le fait qu'un R_2 plus grand diminue β , rendant les seuils de basculement plus proches de 0V. Le condensateur atteint ces seuils plus rapidement.

$R_2=5k\Omega$

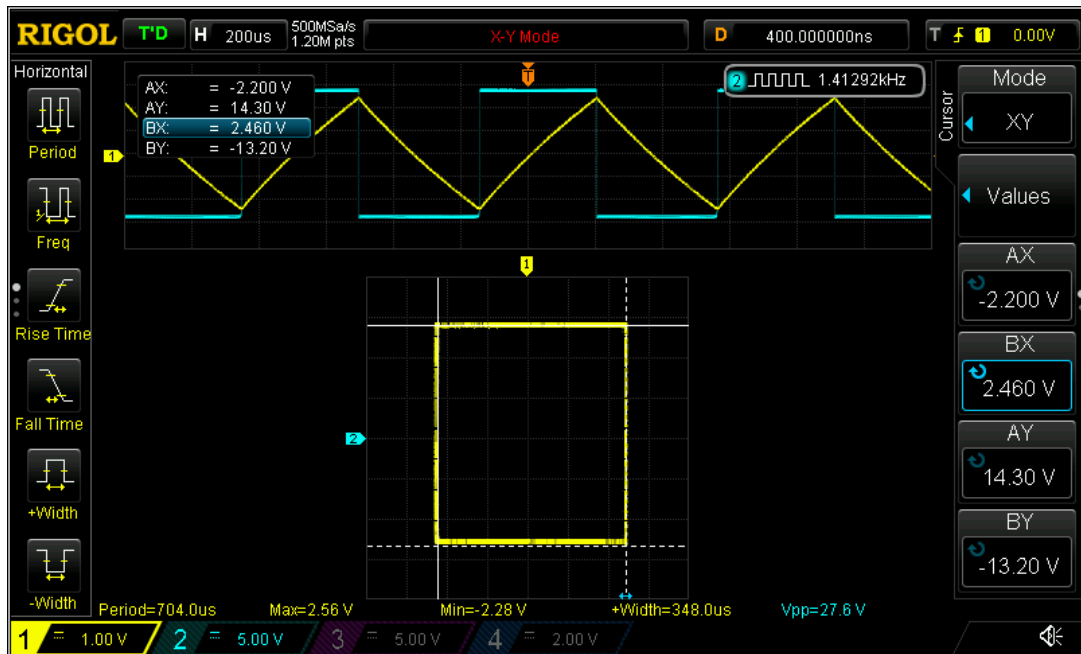


FIGURE 8 – V_s et V_c pour $R_2=5k\Omega$ et $R_1=1k\Omega$

Diminution de $R_2(5k\Omega)$: La période augmente à $704\mu S$. Un R_2 plus faible augmente β , éloignant les seuils et prolongeant le temps de charge.

$R_1=20k\Omega$

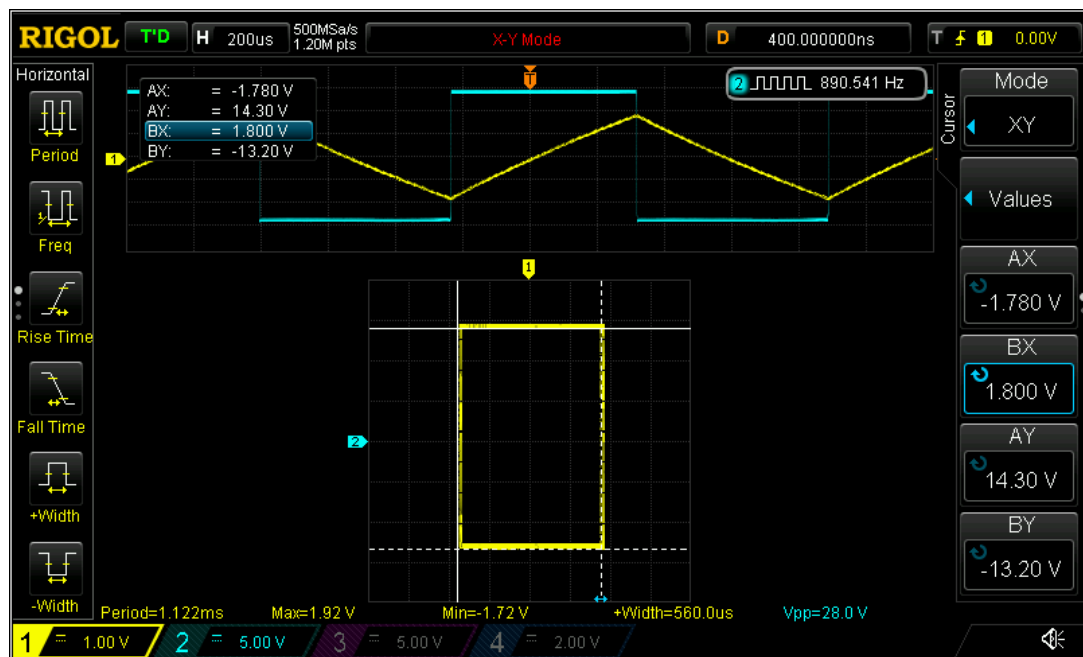


FIGURE 9 – V_s et V_c pour $R_1=20k\Omega$ et $R_2=10k\Omega$

Augmentation de $R_1(20k\Omega)$: La période augmente fortement à 1,122 ms. En augmentant R_1 , β augmente significativement, ce qui élargit l'hystérésis et demande beaucoup plus de temps au condensateur pour basculer.

$R_1=5k\Omega$

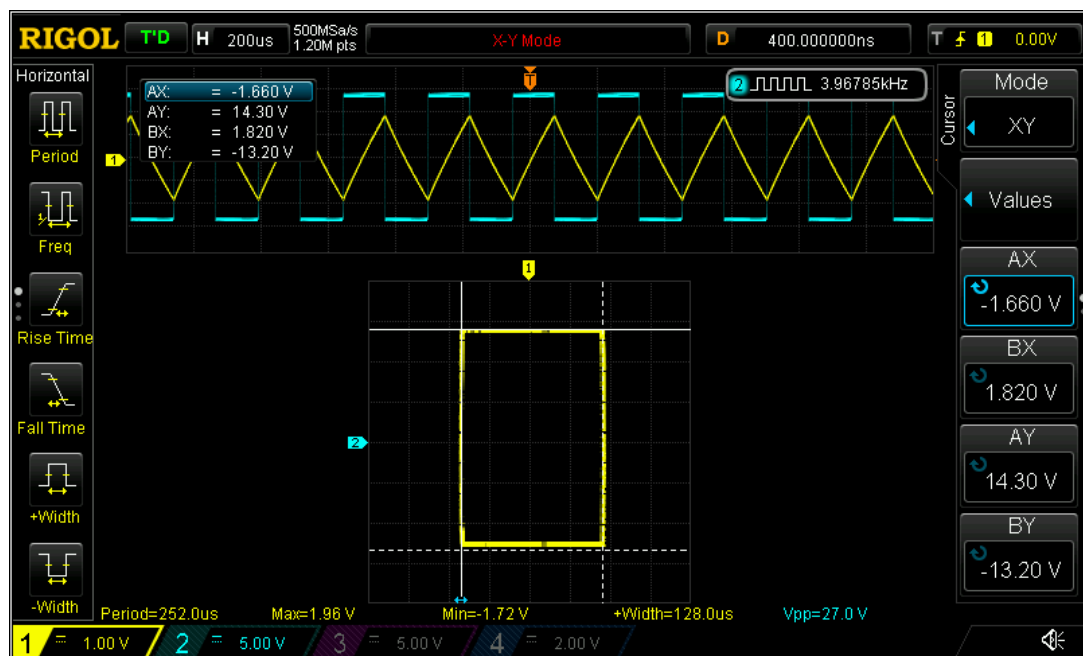


FIGURE 10 – V_s et V_c pour $R_1=5k\Omega$ et $R_2=10k\Omega$

Diminution de $R_1(5k\Omega)$: Par rapport à l'essai à $20k\Omega$, la période diminue à 252,0 μs .

2. Influence de R et C (Étude théorique) :

Pour cette partie on a pas réalisé la manipulation pour ces composants, mais on essaie de prévoir leur influence grâce à la formule théorique $T = 2RC \ln(\frac{1-\beta}{1+\beta})$.

- **Influence de R (Résistance de charge) :** Si R augmente, la constante de temps $\tau = RC$ augmente. Le condensateur se charge plus lentement, ce qui augmente proportionnellement la période T.
- **Influence de C (Condensateur) :** Si C augmente, il faut accumuler plus de charges pour atteindre les mêmes tensions de seuil. Par conséquent, la période T augmente proportionnellement à la valeur de la capacité.

Conclusion

Ce TP a permis d'étudier le comportement de l'amplificateur opérationnel en fonctionnement non-linéaire (saturation). À travers deux montages principaux, nous avons analysé les mécanismes de basculement et d'oscillation :

1. **Étude du trigger de Schmitt :** Nous avons démontré que les tensions de seuil (V_L et V_H) dépendent directement du rapport des résistances R_1 et R_2 . L'observation des cycles d'hystérésis a permis de vérifier le sens de parcours propre à chaque montage (inverseur ou non-inverseur) ainsi que l'influence des composants sur la largeur de la fenêtre de basculement.
2. **Multivibrateur astable :** Ce montage a illustré la génération autonome de signaux carrés par la charge et la décharge d'un condensateur entre les seuils du trigger. La mesure expérimentale de la période ($T=364\mu S$) a validé avec précision la formule théorique $T = 2RC \ln(\frac{1-\beta}{1+\beta})$.

Validation des modèles : Les manipulations ont confirmé que la fréquence d'oscillation est pilotée par la constante de temps RC et le facteur de rétroaction β .

En résumé, ces travaux pratiques ont prouvé la fiabilité des modèles théoriques pour concevoir des systèmes de comparaison et de génération de signaux en électronique analogique

Bonnes vacances !